SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS

TEMA 13

Objetivos y orientaciones metodológicas

Para dar una idea general del sistema, se indicará la forma de representar el punto, la recta y el plano y como aplicación, se obtendrá la recta intersección de dos planos. Se hará ver al alumno cómo con una metodología tan sencilla se puede resolver cualquier problema del espacio.

Se dará una visión general del dibujo topográfico, indicando la forma de representar la superficie de la Tierra y todos sus accidentes naturales y artificiales.

Esta unidad temática puede desarrollarse en dos clases.

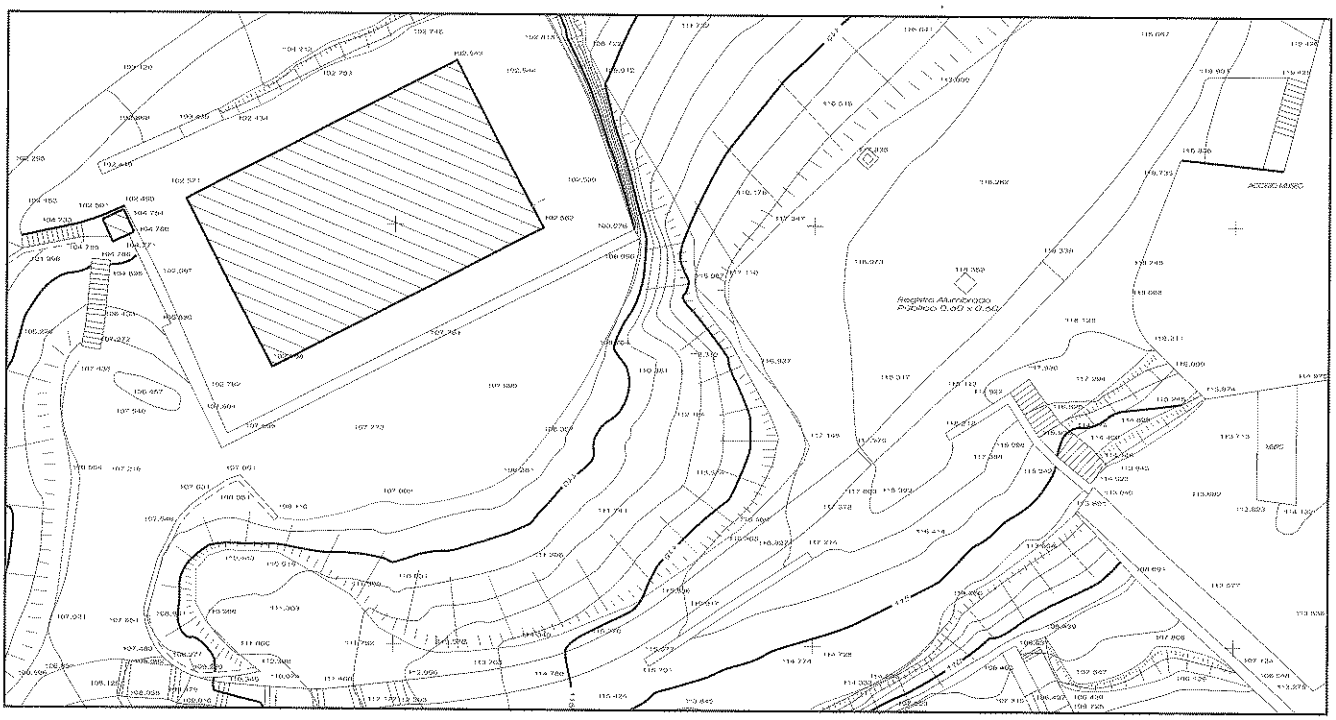


Fig. 1. Plano topográfico.

El sistema de planos acotados se emplea con preferencia en topografía y en dibujo topográfico.

La topografía hace uso de este sistema en el trazado de caminos y canales, en el cálculo de terraplenes y desmontes, en las fortificaciones, en las cartas marinas y en general en el levantamiento completo de un plano topográfico. El dibujo topográfico se apoya en este sistema para la instalación de industrias, de motores hidráulicos, etc., y en general en la representación de terrenos.

1. Sistema de planos acotados: definiciones. Representación del punto

El sistema de planos acotados está formado por un solo plano que se supone horizontal, llamado *plano de proyección*, *plano del cuadro*, *plano de horizonte*, *plano de comparación* o *plano de referencia*. Sobre este plano se halla la proyección ortogonal del elemento a proyectar, acotando debidamente cada uno de los puntos. Sea el plano π el plano de proyección (Fig. 2). Un punto puede ocupar, con respecto a este plano, tres posiciones: encima de él, contenido en el plano o por debajo.

El punto *A* del espacio está por encima del plano de comparación y su proyección es *A'*; para fijar este punto, se anota entre paréntesis la cota del punto sobre el plano, en este caso 5 unidades. Estas unidades de ahora en adelante en dibujo topográfico se consideran centímetros y en topografía cada unidad equivale a un metro.

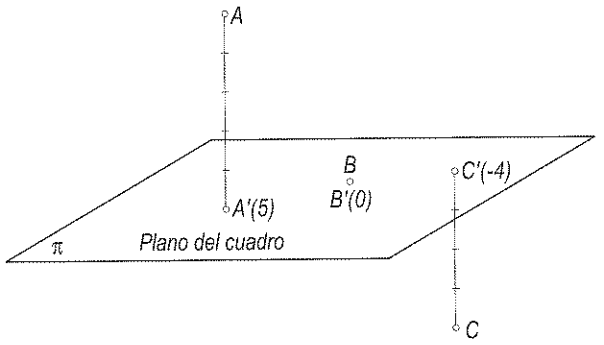


Fig. 2.

Este sistema de representación es reversible, cualidad que debe cumplir todo sistema; así, conociendo el punto *A'(5)*, para hallar el punto *A* del espacio, basta trazar la perpendicular por *A'* al plano π y llevar sobre ella 5 centímetros hacia arriba; si la cota es negativa, caso del punto *C*, de cota –4 y proyección *C'*, el punto está situado por debajo del plano del cuadro.

Los puntos de cota cero, punto *B* por ejemplo, están en el plano de referencia.

Se llama **desnivel** entre dos puntos, o **diferencia de altitud**, la diferencia algébrica de las cotas de dichos puntos, es decir, que hay que tener en cuenta el signo de la cota de cada punto. El desnivel entre los puntos *P(8)* y *Q(–3)* es de 11 centímetros.

Cuando el plano de proyección se considera el nivel del mar, las cotas positivas se denominan **altitudes** y las cotas negativas reciben el nombre de **profundidades** o **sondas**.

El origen de altitudes en España es el nivel del mar en Alicante.

Cota de un punto es pues el número que mide la longitud del segmento proyectante, siendo este segmento el que une un punto con su proyección sobre el plano.

Se puede conseguir que todas las cotas de un dibujo sean positivas, pues basta para ello tomar suficientemente bajo el plano de comparación.

2. Representación de la recta

La proyección de la recta en este sistema está formada por las proyecciones de todos sus puntos. Conociendo las proyecciones de dos puntos de la recta, debidamente acotados, queda ésta completamente definida. La recta *r* (Fig. 3) tiene por proyección *r'*, que es la recta que une los puntos *B'(2)* y *A'(5,5)*, proyecciones de los puntos *B* y *A* de la recta del espacio.

Pendiente de una recta es el valor de la tangente del ángulo que forma la recta con el plano del cuadro que es horizontal. Esta pendiente se da por el valor de la tangente del ángulo citado. En la Fig. 3 se verifica:

$$r' = r \cdot \cos \alpha$$

El desnivel –*d*– entre los puntos *B* y *A* vale:

$$d = AN = AA' - NA' = AA' - BB'$$

La pendiente (*p*) se puede dar también en tanto por ciento, así:

$$p = \operatorname{tg} \alpha = \frac{AN}{BN} = \frac{d}{r'} = \frac{D}{100}$$

siendo *D* el desnivel del punto *A* con relación al *B*, cuando *r'* valga 100 unidades. Como ejemplo, supongamos que la pendiente es de 14 %; esto indica que las proyecciones *B'* y *A'* de los puntos distan 100 unidades, metros por ejemplo, y que el desnivel –*d*– de los puntos es de 14 unidades, también metros.

Los segmentos de una recta son proporcionales a sus proyecciones y a sus desniveles; en la Fig. 3 se observa:

$$\frac{BC}{B'C'} = \frac{BA}{B'A'} = \frac{CA}{C'A'} \quad \text{y también} \quad \frac{BC}{CM} = \frac{BA}{AN}$$

Traza de una recta es el punto donde la recta encuentra al plano del cuadro; en la Fig. 4, la traza de la recta *r* es el punto $T \equiv T'(0)$ de cota cero, que es donde se cortan la recta *r* y su proyección *r'*.

Módulo o **intervalo** de una recta es la proyección de un segmento de dicha recta cuyos extremos tienen por desnivel la unidad; por ejemplo, los puntos *A* y *B*, de cotas *1* y *2*, son los extremos de un segmento de la recta *r*, cuya proyección *A'(1) – B'(2)* constituye el intervalo. En la figura se indican diversos intervalos de la recta.

Graduar una recta *r(r')* dada por dos puntos *A'(1)* y *E'(5)* es dividir este segmento en tantas partes iguales como unidades valga la diferencia de cotas; en este caso la diferencia de cotas entre *A* y *E* es de 4, por tanto el segmento $\overline{A' - E'}$ se divide en cuatro partes iguales y se determinan los puntos *B'*, *C'* y *D'* de cota entera; si graduamos la recta hacia la izquierda, tomando el segmento *i* del intervalo hallado, se obtiene el punto *T'(0)*, traza de la recta, y también los puntos de cota negativa.

Los triángulos *TA'A*, *ANB*, *BMC*... son iguales; tomando uno de ellos, el *TA'A*, vemos que el ángulo *ATA'* es el ángulo α que forma la recta con el plano de comparación, el segmento *AA'* es la unidad, un centímetro, y el segmento *TA'* = *T'A'* es el intervalo *i*.

Según esto, la tangente del ángulo α será igual a la pendiente:

$$p = \operatorname{tg} \alpha = \frac{AA'}{T'A'} = \frac{1}{i}$$

lo cual indica que el intervalo y la pendiente son dos números inversos; si el intervalo de una recta es 3/2 (es decir, 1,5 centímetros), la pendiente de dicha recta vale 2/3.

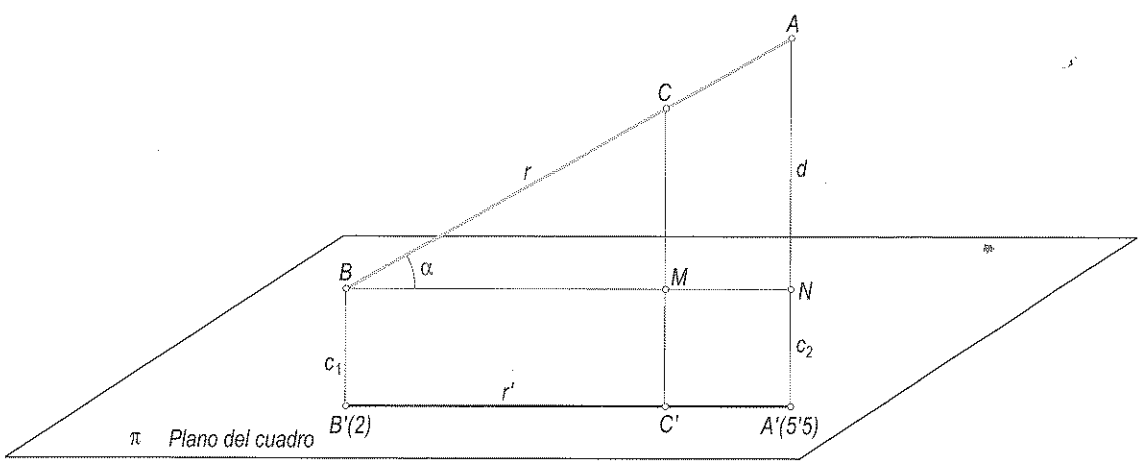


Fig. 3.

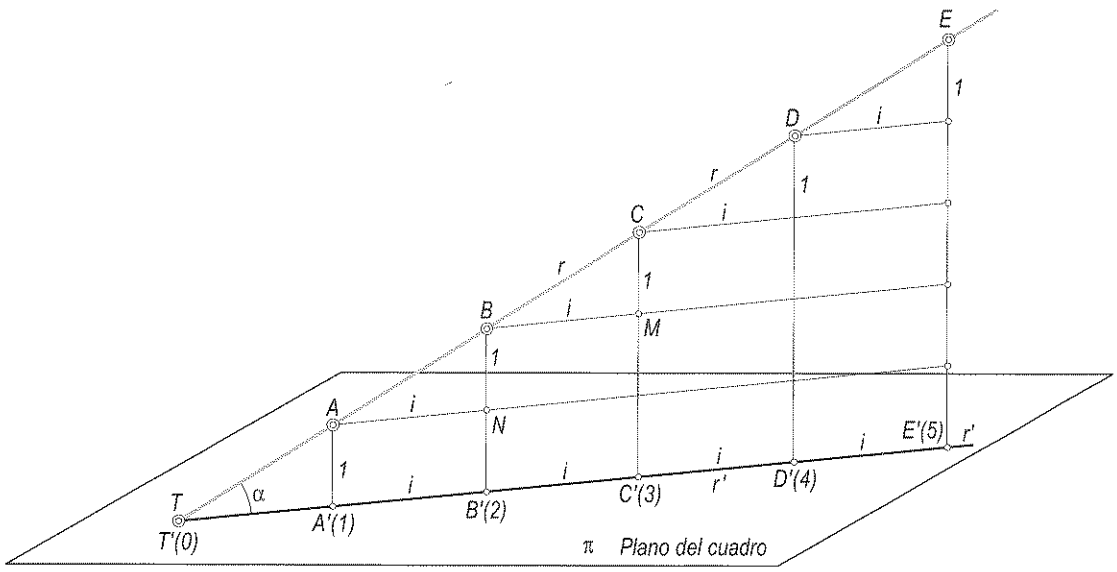


Fig. 4.

3. Representación del plano

En el sistema acotado, el plano viene determinado en general por su línea de máxima pendiente (*l.m.p.*) con relación al plano de proyección.

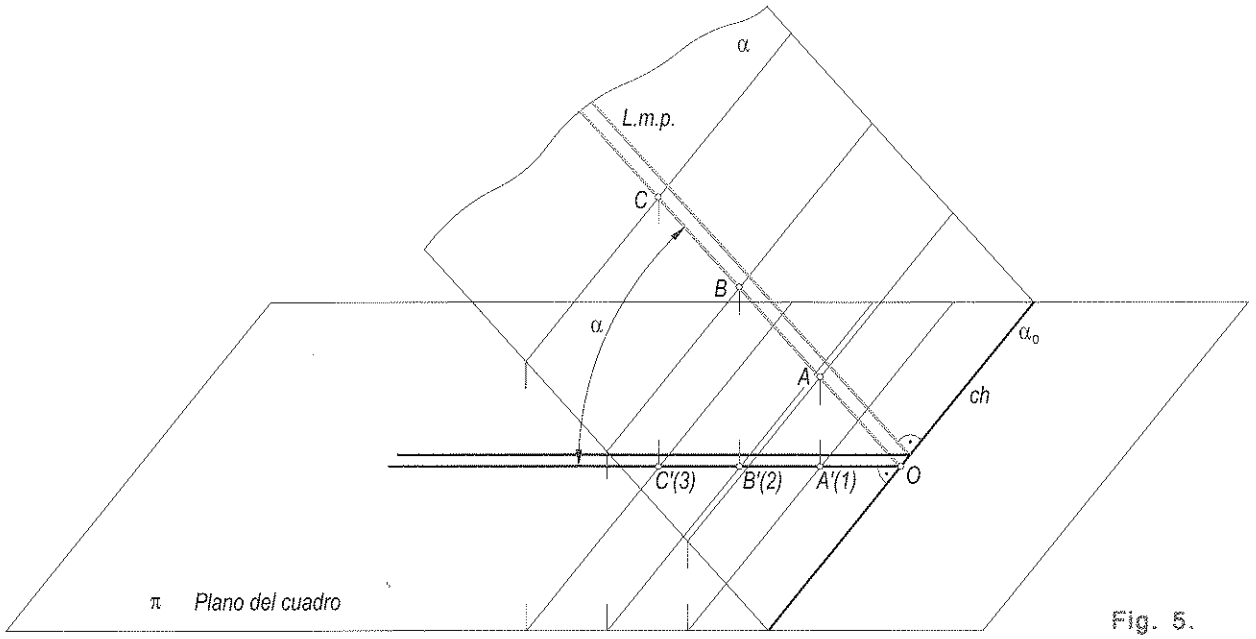


Fig. 5.

Observemos la Fig. 5. La traza del plano α con el plano π es α_0 y la *l.m.p.*, que se sabe es perpendicular a α_0, viene representada por dos rectas paralelas; tomando los puntos *A*, *B* y *C*, de cotas *1*, *2* y *3*, y trazando por ellos las paralelas a α_0, se tienen las horizontales de plano, es decir, las rectas de éste paralelas al plano π y de cota entera.

Proyectando este conjunto, se obtiene la *l.m.p.* debidamente graduada y que sigue siendo perpendicular a α_0, traza del plano y horizontal de cota cero. En la Fig. 6 se indica la forma definitiva de representar un plano por su *l.m.p.* debidamente graduada.

En la Fig. 5, el ángulo $\widehat{C\text{-}O\text{-}3}$ es el que forma el plano α con el cuadro y para obtenerlo en la Fig. 6, basta abatir la *l.m.p.*, tomando sobre *h(3)* tres unidades, y unir C_0 con *O*; la recta C_0O es la *l.m.p.* abatida y el ángulo $C'OC_0$ es el ángulo α. De la misma forma se pueden tomar dos centímetros a partir de *B'* sobre *h(2)* y unir B_0 con el punto *O*.

Un plano queda también definido por las proyecciones acotadas de dos horizontales de plano cualesquiera, ya que la *l.m.p.* es perpendicular a ellas y con dos puntos acotados se puede graduar esta *l.m.p.* Todos los puntos de una horizontal de plano tienen la misma cota.

Un plano paralelo al horizontal no tiene representación gráfica, pero se puede operar con él.

Un plano perpendicular al de proyección se representa por su traza y una letra griega. Este tipo de plano se llama **plano de perfil**, y es el que se utiliza en topografía para obtener los perfiles longitudinales y transversales de un terreno.

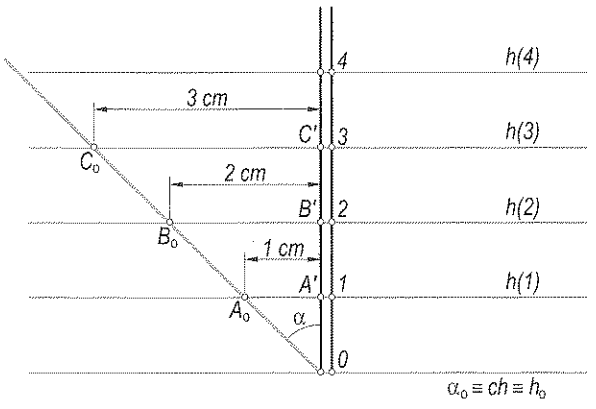


Fig. 6.

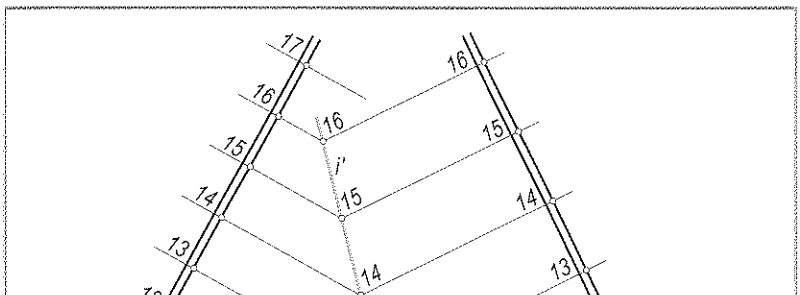


Fig. 7.

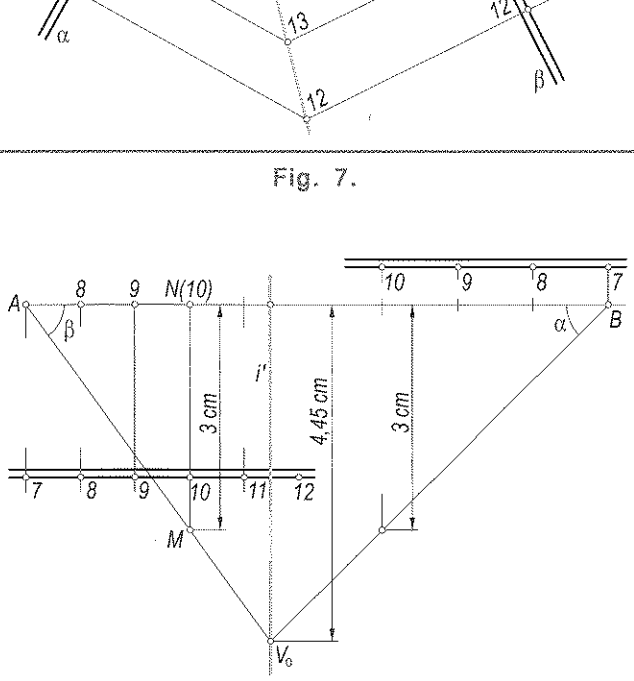


Fig. 8.

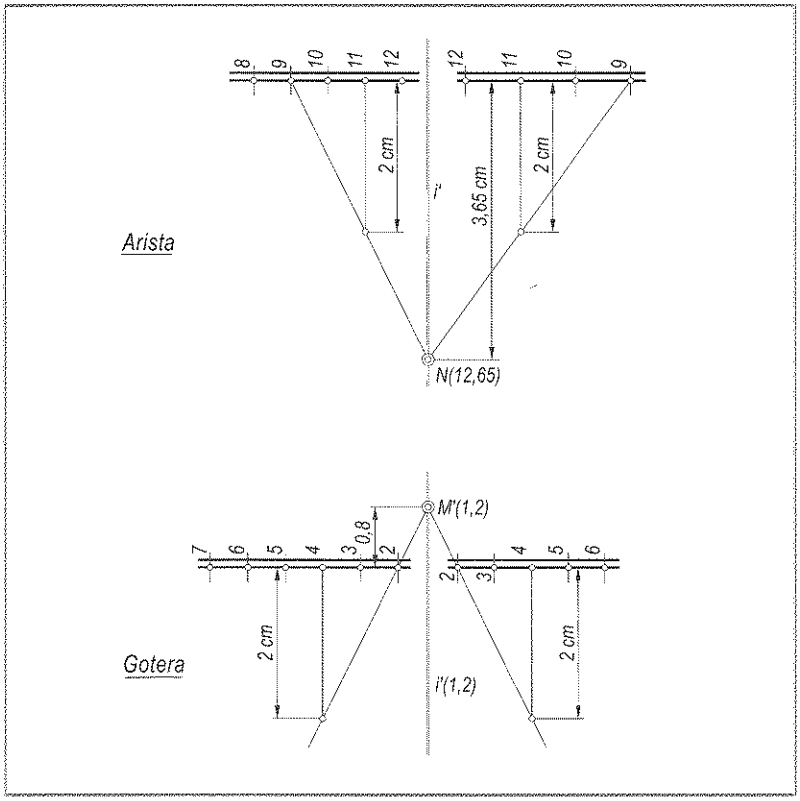


Fig. 9.

4. Intersección de planos

Sean dos planos cualesquiera definidos por su *l.m.p.* graduada (Fig. 7). La recta intersección estará formada por los puntos de intersección de las parejas de horizontales de plano de la misma cota, ya que al cortar por un plano horizontal, se obtienen las horizontales citadas en cada uno de los planos dados. Así, las horizontales de cota 16 de los planos dan el punto de cota 16 de la recta intersección *i'*.

Cuando los dos planos tienen sus *l.m.p.* paralelas en proyección, es decir, que sus trazas con el plano del cuadro son paralelas, no puede seguirse este procedimiento.

En este caso (Fig. 8) se abaten las dos líneas de máxima pendiente, según AV_0 y BV_0, como si se pretendiera hallar los ángulos α y β que los planos forman con el plano del cuadro; el punto de intersección V_0 define la recta intersección, que sabemos es horizontal en este caso; para hallar la cota de esta horizontal, se mide la distancia en centímetros del punto V_0 a la recta *AB*; esta recta *AB* es la proyección de las *l.m.p.* de los dos planos que están en un mismo plano proyectante.

Según la posición de los planos respecto al plano del cuadro, éstos formarán una "arista" o una "gotera" (Fig. 9).

Para dar una idea clara, diremos que las vertientes de los lados opuestos de un tejado de forma rectangular forman "arista"; en el caso de "gotera", vemos que las cotas de las *l.m.p.* de los planos aumentan a medida que se alejan de la intersección; lo contrario ocurre en la "arista".

El caso práctico de la intersección de planos es la determinación de las vertientes de un tejado a partir de la planta del edificio que se supone situada en la parte superior de éste, es decir, como techo del último piso.

Para hallar estas vertientes se determinan las intersecciones de cada dos planos inclinados que parten de un lado del polígono que forma la planta, partiendo de la pendiente que tengan estos planos.

Ejemplos:

1. Construcción de las pendientes de un tejado cuya planta es la de la Fig. 10:

   Fachadas principales: $p = 1/2$, $i = 2$

   Fachadas posteriores: $p = 3/2$, $i = 2/3$.

2. Fig. 11. Planta y solución en perspectiva.

Nota. En este sistema de planos acotados se puede resolver cualquier tipo de problema del espacio. Como sistema determinado y reversible que es, se pueden representar cuerpos, seccionarlos y hacer todo tipo de operaciones con ellos.

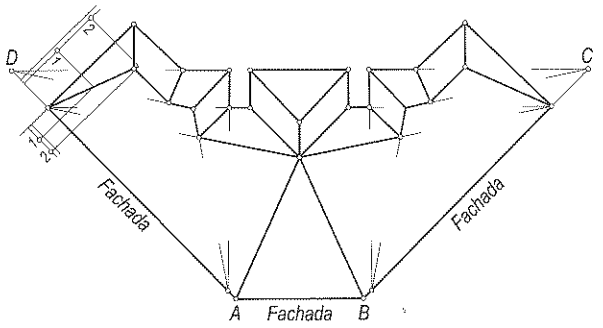


Fig. 10.

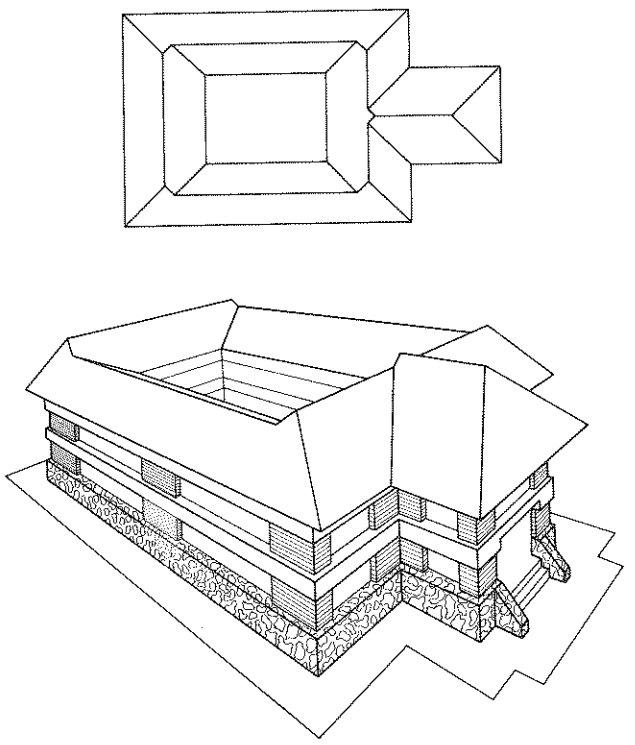


Fig. 11.

5. Superficies topográficas

La aplicación directa y más importante del sistema de planos acotados es la representación de la superficie de la Tierra; esta superficie se divide en partes pequeñas y se representan cada una por separado, ya que de esta forma se pueden considerar sin la curvatura terrestre y son prácticamente paralelas las verticales de cada uno de los puntos de la parte representada.

La superficie terrestre no es una superficie geométrica, pues no está definida por ninguna ley y por tanto no se puede representar exactamente; en la práctica, se la sustituye por otra superficie convencional llamada **superficie topográfica**.

La representación se consigue con las proyecciones acotadas de una serie de secciones horizontales producidas por planos horizontales que cortan a la superficie y que equidistan entre sí. El contorno de cada una de estas secciones es una curva llamada **curva o línea de nivel**. La separación fija entre cada dos planos se llama **equidistancia**. Todos los puntos de una misma curva de nivel tienen la misma cota o altitud.

La superficie topográfica se aproxima tanto más a la superficie terrestre cuanto más pequeña sea la equidistancia, es decir, cuanto más próximas entre sí se consideren trazadas las curvas de nivel.

Cada curva tiene una cota fija que es la distancia al nivel del mar, cuyo plano es el horizontal de proyección de cota cero.

Para hallar la intersección de una superficie topográfica con un plano se obtienen los puntos de encuentro de cada curva de nivel con la horizontal de la misma cota del plano (Fig. 12). Cuando el plano que produce la sección es un plano vertical o proyectante, la sección recibe el nombre de **perfil**.

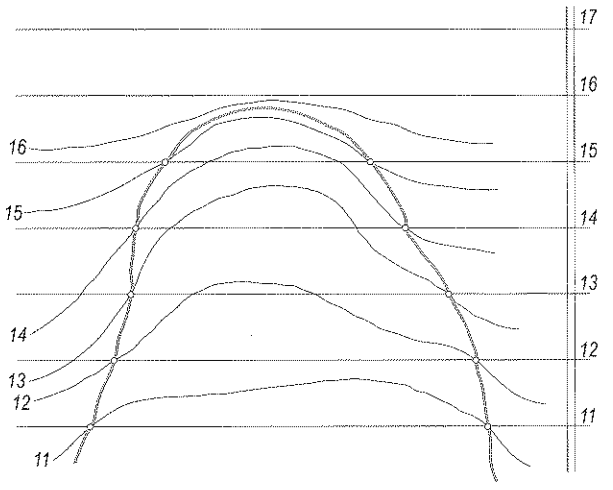


Fig. 12.

Cuando la cota de las curvas de nivel aumenta hacia dentro, el plano indica que se trata de un monte o de una colina; si la cota aumenta hacia afuera, representa un valle u hondonada.

Si el terreno tiene poca pendiente, las curvas de nivel resultan muy espaciadas, por lo que conviene intercalar otras curvas de nivel llamadas por esta razón **curvas intercalares**, que se distinguen de las ordinarias por ser de trazos.

6. Perfiles

Se ha indicado anteriormente lo que es un perfil; para construir el perfil o sección que produce en el terreno un plano vertical determinado se trazan perpendiculares a la traza del plano secante en los diversos puntos en que ésta corta a las curvas de nivel, y sobre cada perpendicular se llevan las cotas de cada punto en cuestión de la curva de nivel. Uniendo los puntos obtenidos se tiene abatido el perfil aproximado. Para la medida de las cotas de los puntos se suelen emplear escalas más pequeñas que las del plano, con objeto que resalten las diferencias de nivel pequeñas.

Problema.

Determinar el desmonte y el terraplén entre dos puntos A *y* B *en la dirección del eje de un camino de pendiente uniforme* (Fig. 13).

Se conocen las curvas de nivel y el eje *AB* del camino de pendiente constante. No hay más que abatir la sección producida en el terreno por el plano vertical que tiene por traza *AB*, para lo cual se van tomando las alturas respectivas; así, *B'B* serían *5* unidades, etc. La parte comprendida entre *B* y *N* sería desmonte y la comprendida entre *N* y *A*, terraplén. La tangente del ángulo *B'AB* es la pendiente del camino.

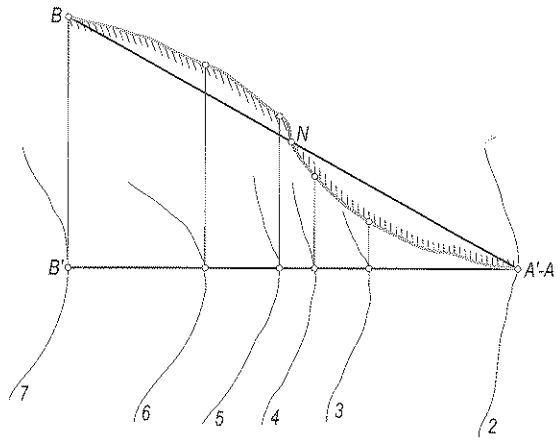


Fig. 13.

Problema.

Explanación de una superficie topográfica y perfil transversal medio de dicha explanación (Figs. 14 y 15).

Pendiente del desmonte: $p = 10/6, i = 6/10$.
Pendiente del terraplén: $p = 10/9, i = 9/10$.

La forma de la explanación es la de un rectángulo rematado por un semicírculo. Se toman las *l.m.p.* de los planos inclinados y del tronco de cono cuya base menor es el citado semicírculo y se hallan los puntos de intersección de las horizontales de plano con las curvas de nivel de igual cota.

El perfil transversal se obtiene tomando sobre el eje α_o los puntos *C, B, A, N, M, L*, etc., y trazando perpendiculares por ellos al eje, se llevan después las cotas respectivas (Fig. 15).

7. Dibujo topográfico

El dibujo topográfico permite representar mediante curvas de nivel acotadas una parte de la superficie terrestre y, con la ayuda de símbolos, indicar los accidentes naturales del terreno y las obras artificiales hechas por la mano del hombre. Los técnicos encargados de confeccionar los planos topográficos deben estar familiarizados con los símbolos y con los métodos empleados en este tipo de planos. A título de ejemplo se indican a continuación algunos símbolos con su significado.

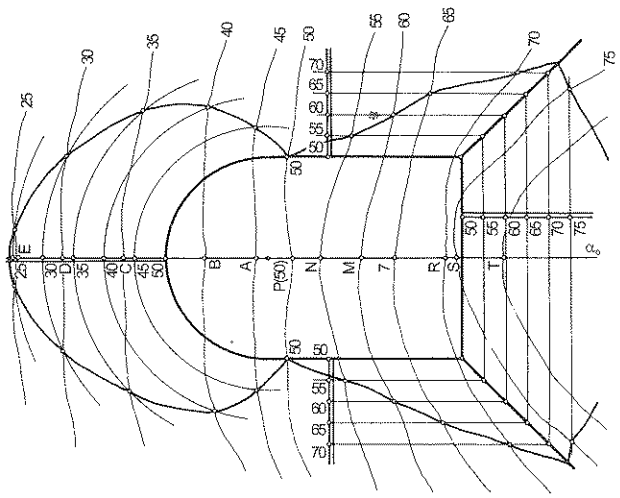


Fig. 14.

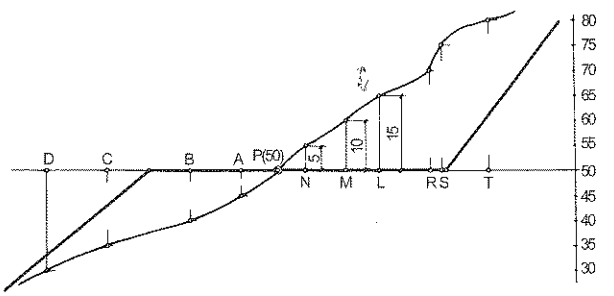


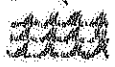
Fig. 15.

SIGNOS CONVENCIONALES


Esclusas (rojo)


Estación de ferrocarril (rojo)


Estación radiotelegráfica (rojo)


Escarpado


Erial


Fábrica (rojo)

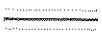

Faro de primer orden (rojo)


Faro de segundo orden (rojo)


Faro de tercer orden (rojo)


Faro de orden inferior y luz de puerto (rojo)


FC. de vía ancha


FC. de doble vía ancha

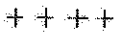
FC. de vía estrecha o tranvía


FC. de vía ancha (en construcción)


FC. de doble vía ancha (en construcción)

FC. de vía estrecha o tranvía (en construcción)


Fondeadero (negro)


Frontera (límite de frontera) (negro)


Fuente (rojo)


Fuerte (rojo)


Horno de cal


Huerta

Iglesia (rojo)

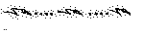

Imágenes o efigies (rojo)


Jardines (verde)

Límite de término anejo (negro)

Límite de término municipal (negro)

Límite de provincia (negro)


Línea de energía eléctrica (rojo)

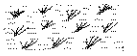
Línea telefónica (rojo)

Línea telegráfica (rojo)


Laguna con agua constante (azul)


Laguna con agua no constante (azul)

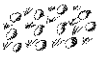

Manantial (azul)


Marisma o terreno pantanoso (azul)


Mina (negro)


Molino (rojo)


Monumento histórico o artístico (rojo)


Monte alto (verde)

Muro, pared o tapia (rojo)


Monte bajo (verde)


Naranjos y limoneros (verde)


Olivar (verde)


Obelisco (rojo)


Observatorio (rojo)

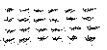

Población (rojo)


Pontón (negro)

Punto de altitud

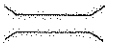
Pozo con agua

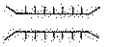
Pozo artesiano

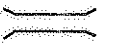

Prado (verde)

Poste kilométrico


Presa (de fábrica) (rojo)


Puente de piedra (rojo)


Puente de hierro (negro)


Puente de piedra y hierro (negro y rojo)